



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2

Sommersemester 2026

nach Vorlesung von Prof. Maier

Bastian Nagler

Letzte Änderung:

22. Juni 2026

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Sensoren	1
1.1 Schalter	1
1.1.1 Lichtschranke	1
1.2 Winkel- und Längenmessung	1
1.2.1 Potentiometer	1
1.2.2 Inkrementalgeber	1
1.3 Temperaturmessung	1
1.3.1 Widerstände	1
1.3.2 Thermodiffusion/Seebeck	2
1.3.3 NTC	2
1.4 Kraftmessung	2
1.4.1 DMS	2
1.4.2 Piezoeffekt	2
1.5 Druckmessung	2
2 OpAmp	3
2.1 Realer OpAmp	3
2.2 Grundsaltungen	3
2.2.1 Invertierender Verstärker	3
2.2.2 Nicht-Invertierender Verstärker	3
2.2.3 Invertierender Addierer	3
2.2.4 Subtrahierer	3
2.2.5 Integrierer	3
2.2.6 Differenzierer	4
2.2.7 Transistor im Rückkopplungspfad	4
3 Zufällige Messfehler	5
3.1 Allgemeine Definitionen	5
3.2 Wichtige Verteilungen	5
3.2.1 Gleichverteilung (Rechteckverteilung)	5
3.2.2 Dreiecksverteilung	5
3.2.3 Normalverteilung (Gauss-Verteilung)	5
3.3 Rechnen mit Zufallsvariablen	5
3.3.1 Kovarianz und Korrelation	5
3.3.2 Addition von unabhängigen Messfehlern	5
3.3.3 Multiplikation mit einer Konstanten	6
3.3.4 Mittelung von Messwerten	6
3.3.5 Sensorfusion / Optimale Gewichtung	6

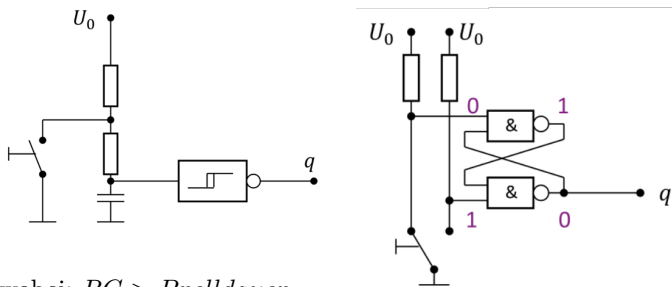
Sensoren

1.1 Schalter

- Vorteile
 - Einfach und Kostengünstig
 - Hohe Lebensdauer
 - Hohe Spannungen und Ströme schaltbar
- Nachteile
 - Prellen / Kleben
 - Langsam

Entprellen durch:

Tiefpass + Schmitt-Trigger: Verriegelungsschaltung:



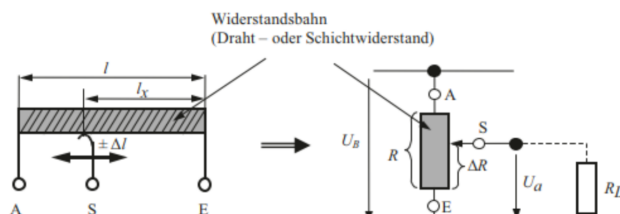
wobei: $RC > \text{Prelldauer}$

1.1.1 Lichtschranke

- Vorteile
 - Berührungslos, keine Rückwirkung auf Messobjekt
 - Sehr hohe Lebensdauer, verschleißfrei
 - relativ Kostengünstig
 - Hohe Schaltgeschwindigkeit
- Nachteile
 - Lichtweg darf nicht gestört werden (Absorption, Streuung)
 - Störlichtquellen (Sonne, andere Lampen)

1.2 Winkel- und Längenmessung

1.2.1 Potentiometer

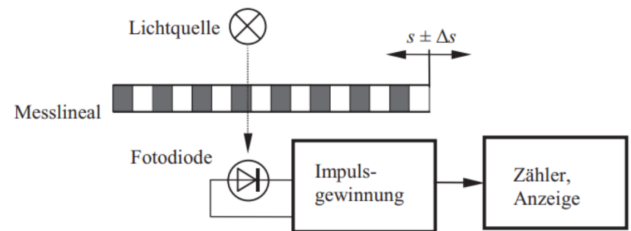


$$U_a = U_B \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

$$U_a = U_B \cdot \frac{l_x}{l} = U_B \cdot \frac{\alpha}{\alpha_0}$$

Bei Belastung des Spannungsteilers wird der Messwert verfälscht

1.2.2 Inkrementalgeber



- Messprinzip
 - Zählung der hell/dunkel Phasen der Fotodiode
 - Die Längenaufösung beträgt Δs (1 Periode des Messlineals)
- Vorteile
 - relativ einfach
 - Sensor berührungslos
- Nachteile
 - Hier keine Richtungserkennung möglich
 - Keine absolute Positionsmessung
 - Für abs. Position muss bekannte Referenzposition angefahren werden.
 - Synchronisation der Bitwechsel bei 2 Messlinealen → Gray-Code Generierung Gray-Code
 - X1: Dualzahl im Binärcode
 - X2: $X1 \gg 1$ (Rechtsschift um 1)
 - Gray-Code X3: $X1 \text{ xor } X2$

Verbesserung durch 2 Messlineale, welche $\frac{\Delta s}{4}$ verschoben sind. s. Sensoren S. 17

Drehzahlmessung:

- Zählung der Impulse N in fester Zeit T :

$$\omega = \frac{\Delta \varphi \cdot N}{T}$$
 Auflösung: $\Delta \omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$
- Messung der Zeitdifferenz zwischen zwei folgenden Pulsen:

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{T}$$
 Auflösung: $\Delta \omega = \frac{\Delta \varphi}{T^2} \cdot \Delta T$

1.3 Temperaturmessung

1.3.1 Widerstände

- Pt100: Platin-Widerstandsthermometer mit 100 Ω bei 0 $^{\circ}\text{C}$
- Pt1000: Platin-Widerstandsthermometer mit 1000 Ω bei 0 $^{\circ}\text{C}$ (Vorteil: Geringerer Fehler durch Leitungswiderstand)

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (\vartheta - \vartheta_0) + \beta(\vartheta - \vartheta_0)^2 + \dots)$$

$$R(\vartheta) \approx R_0 \cdot (1 + \bar{\alpha} \cdot (\vartheta - \vartheta_0)) \text{ mit } \bar{\alpha} = \frac{R(\vartheta_1) - R(\vartheta_0)}{R(\vartheta_0) \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_0)}$$

$$\text{Platin: } \bar{\alpha} \approx 3850 \cdot 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Auswertung durch Widerstandsmessung:

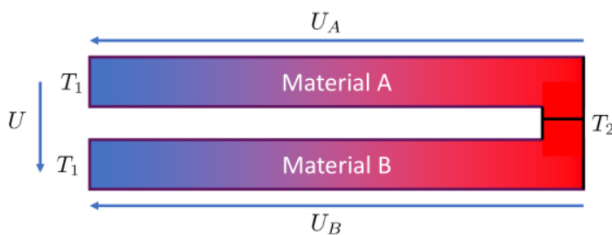
- Zweileiter-Messung: $R_{\text{gemessen}} = R_{Pt} + 2 \cdot R_{\text{Leitung}}$
- Vierleiter-Messung: $R_{\text{gemessen}} = R_{Pt}$

Ansprechzeit: $t_{0,5}$ bzw. $t_{0,9}$ Zeit, nach der 50% bzw. 90% des Endwerts erreicht sind. (Sprunganregung)

Selbsterwärmung mit Selbsterwärmungskoeffizient S : $\Delta T = S \cdot P$

1.3.2 Thermodiffusion/Seebeck

- Benötigen Vergleichstemperatur
- Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
- Ungenauer als Pt100, aber schnelleres Ansprechverhalten



$$U \approx (S_B - S_A) \cdot (T_2 - T_1)$$

1.3.3 NTC

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot e^{B \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

Achtung in Kelvin

1.4 Kraftmessung

1.4.1 DMS

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta \rho}{\rho \varepsilon} + 2\mu + 1 \right) \cdot \varepsilon = k \cdot \varepsilon$$

- Halbleiter-DMS:
 - Sehr hoher k -Faktor, für hohe Empfindlichkeit
 - Stärkere und nichtlineare Temperaturabhängigkeit
 - Nichtlinear bei groSSen Dehnungen
- Metall-DMS:
 - Geringerer k -Faktor (≈ 2)
 - lineare Temperaturabhängigkeit
 - Linear bei groSSen Dehnungen

Messwertverarbeitung:

- Viertelbrücke:

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \varepsilon$$
- Halbbrücke (unbelasteter Balken):

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{4} \cdot k \cdot \varepsilon$$

Vorteil: Temperaturkompensation, da beide DMS die gleiche Temperatur haben
- Halbbrücke (selber Balken):

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{2R} \cdot U_0 = \frac{U_0}{2} \cdot k \cdot \varepsilon$$

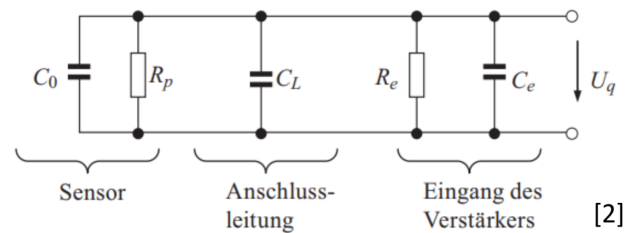
Vorteil: Höhere Empfindlichkeit, Temperaturkompensation (DMS an unterschiedlichen Seiten des Balkens)
- Vollbrücke:

$$U_{AB} \approx \frac{\Delta R}{R} \cdot U_0 = U_0 \cdot k \cdot \varepsilon$$

1.4.2 Piezoeffekt

Ladung direkt proportional zur auf den Sensor wirkenden Kraft:

$$Q = k_p \cdot F$$



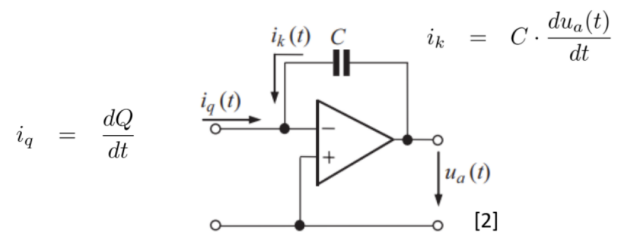
$$U_q = \frac{Q}{C_{ges}} = \frac{k_p \cdot F}{C_0 + C_L + C_e}$$

Probleme:

- Messaufbau verändert Empfindlichkeit
- Widerstände müssen sehr hoch sein, um Ladung nicht zu entladen (Wertänderung über Zeit, da $\tau = R_{ges} \cdot C_{ges}$)

→ Messung von veränderlichen Kräften

Ladungsverstärker



$$u_a(t) = -\frac{Q}{C} = -\frac{k_p \cdot F(t)}{C}$$

- Ausgangsspannung unabhängig von parasitären Kapazitäten
- Messbereichsanpassung durch Wahl von C
- Entladen von C vor Messung notwendig

1.5 Druckmessung

$$h = \frac{T_0}{k_T} \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{-\frac{k_T R_s}{g}} \right] + h_0$$

$$\approx 44.300m \cdot \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{-0,1903} \right] + h_0$$

$$S = \frac{\partial h}{\partial p} = -8,32 \frac{m}{hPa}$$

Bei konstanter Temperatur (isotherm):

$$h = h_0 - \frac{R \cdot T}{M \cdot g} \cdot \ln \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

2 OpAmp

2.1 Realer OpAmp

Symbol	Erklärung	Ideal	Real
V_0	Verstärkung	∞	$10^5 \dots 10^8$
V_{Gl}	Gleichtaktvers.	0	0, 1..0, 3
r_E	AC Eingangs-R	∞	$10^7 \dots 10^{12} \Omega$
r_{gl}	DC Eingangs-R	∞	$r_{gl} > r_E$
I_{P0}, I_{N0}	Eingangsstrom	0	0, 1..25nA
Slew Rate		∞	$0,5 \dots 1000 \frac{V}{\mu s}$
U_{D0}	Offsetspannung	0	0, 1..5mV

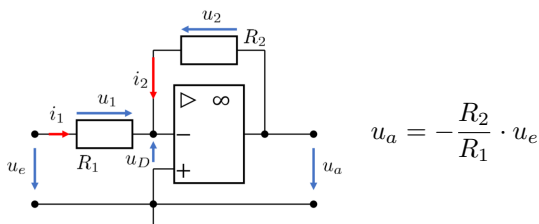
$$I_{P0} = I_{B+} \quad I_{N0} = I_{B-}$$

$$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2}$$

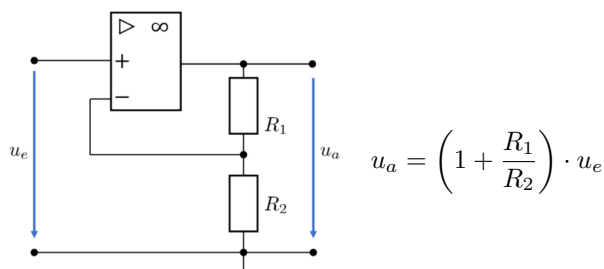
$$I_{OS} = I_{B+} - I_{B-}$$

2.2 Grundsaltungen

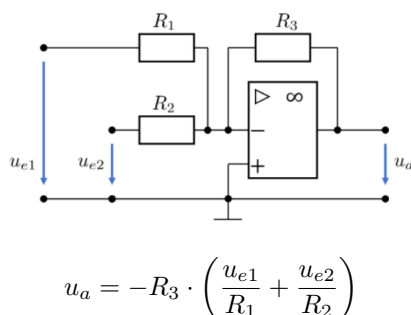
2.2.1 Invertierender Verstärker



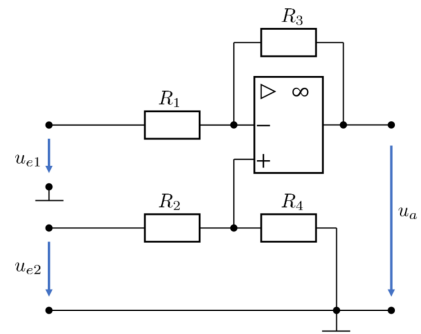
2.2.2 Nicht-Invertierender Verstärker



2.2.3 Invertierender Addierer



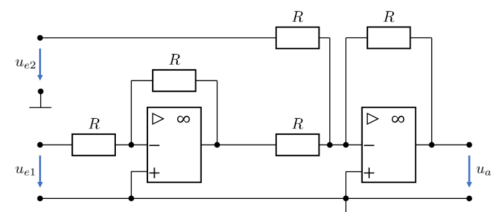
2.2.4 Subtrahierer



$$u_a = \frac{R_4(R_1 + R_3)}{R_1(R_2 + R_4)} u_{e2} - \frac{R_3}{R_1} u_{e1}$$

$$u_a = \frac{R_3}{R_1} (u_{e2} - u_{e1}) \quad \text{wenn} \quad \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

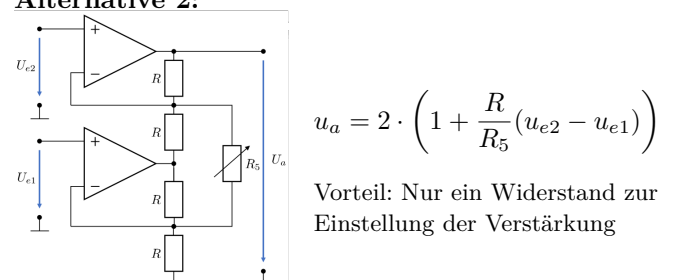
Alternative 1:



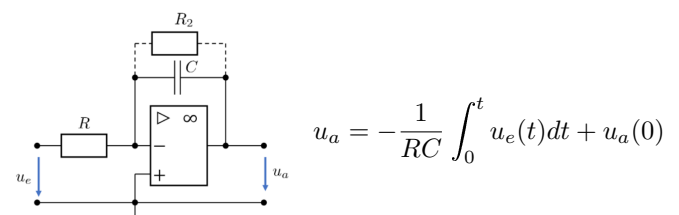
Aufbau aus Invertierer + Invertierender Addierer

$$u_a = u_{e1} - u_{e2}$$

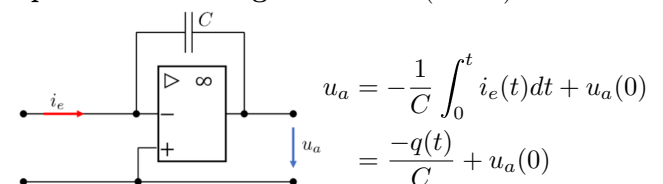
Alternative 2:



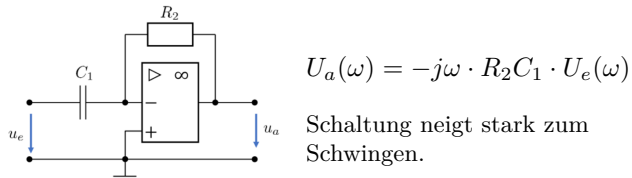
2.2.5 Integrierer



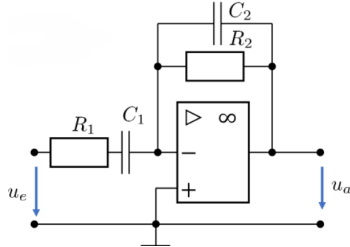
Spezialfall: Ladungsverstärker ($R = 0$)



2.2.6 Differenzierer



→ Realisierung (D + PT2-Glied)



$$U_a(\omega) = \frac{-j\omega \cdot R_2 C_1 \cdot U_e(\omega)}{(1 + j\omega R_1 C_1) \cdot (1 + j\omega R_2 C_2)}$$

2.2.7 Transistor im Rückkopplungspfad

3 Zufällige Messfehler

3.1 Allgemeine Definitionen

- **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion** $f_X(x)$: Beschreibt die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten. Die Fläche unter der Kurve ist immer exakt 1.
- **Verteilungsfunktion** $F_X(x)$: Das Integral der Dichtefunktion. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit P an, dass ein Messwert kleiner als ein bestimmtes x ausfällt ($P(X < x)$).
- **Mittelwert (1. Moment)** μ : Der erwartete Wert (Schwerpunkt der Dichtefunktion).

$$\mu = E\{X\} = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

- **n-tes Moment:**

$$E\{X^n\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \cdot f_X(x) dx$$

Für diskrete Werte (z.B. Würfel) werden Integrale zu Summen und die Dichte zur jeweiligen Wahrscheinlichkeit $P(x_i)$ (z.B. $\mu = \sum x_i P(x_i)$).

- **Varianz (2. zentrales Moment)** σ^2 : Beschreibt die mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert.

$$\sigma^2 = E\{(X - \mu)^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f_X(x) dx$$

$$\sigma^2 = E\{X^2\} - \mu^2$$

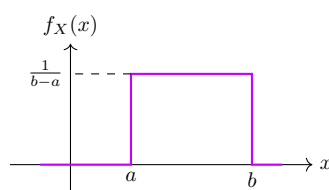
- **Standardabweichung** σ :

$$\sigma = \sqrt{E\{X^2\} - \mu^2}$$

3.2 Wichtige Verteilungen

3.2.1 Gleichverteilung (Rechteckverteilung)

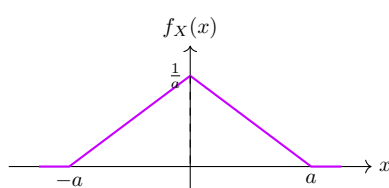
Vorkommen: Alle Werte sind gleich wahrscheinlich. z.B. Quantisierungsfehler.



$$\mu = \frac{a+b}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \quad \sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

3.2.2 Dreiecksverteilung

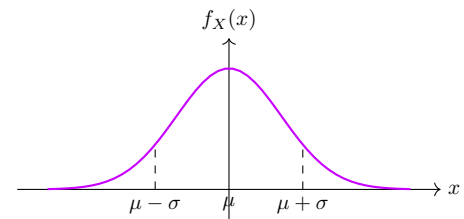
Vorkommen: Entsteht durch Faltung (Summe) von zwei unabhängigen Gleichverteilungen. (Zwei Würfel)



$$\mu = 0 \quad \sigma^2 = \frac{a^2}{6}$$

3.2.3 Normalverteilung (Gauss-Verteilung)

Entstehung & Vorkommen: Viele unabhängige Einzelfehler, die sich aufsummieren (Zentraler Grenzwertsatz).



Vorgehen mit dem Taschenrechner (Fakultätsrechner, Menü 7):

- **7.1 Normal-Dichte ($f(x)$):** Berechnet den y-Wert der Gaussglocke. (Wird für Wahrscheinlichkeiten **nicht** benutzt!)
- **7.2 Normal-Vert ($P(x_1 < X < x_2)$):** Berechnet die gesuchte Wahrscheinlichkeit (Fläche) für ein Intervall.

– **Eingaben für 7.2:**

- **Lower:** Untere Grenze des gesuchten Intervalls
- **Upper:** Obere Grenze des gesuchten Intervalls
- **σ :** Standardabweichung
- **μ :** Mittelwert

Geht ein Intervall bis unendlich, einfach einen sehr grossen Wert (z.B. 10^{99}) bei Upper bzw. -10^{99} bei Lower eingeben.

3.3 Rechnen mit Zufallsvariablen

3.3.1 Kovarianz und Korrelation

Beschreibt die lineare Abhängigkeit zwischen zwei Messreihen X und Y :

$$\text{Kovarianz: } \text{Cov}(X, Y) = E\{(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\}$$

$$\text{Korrelationskoeffizient: } r_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Für unkorrelierte (unabhängige) Messungen gilt immer: $\text{Cov}(X, Y) = 0$

3.3.2 Addition von unabhängigen Messfehlern

Werden zwei unkorrelierte Messungen X und Y addiert ($Z = X + Y$):

$$\mu_Z = \mu_X + \mu_Y$$

$$\sigma_Z^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \quad (\text{Varianzen addieren sich!})$$

$$\sigma_Z = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$

3.3.3 Multiplikation mit einer Konstanten

Multiplikation der Zufallsvariablen X mit einer Konstanten ($Y = a \cdot X$).

Mittelwert:

$$\mu_Y = E\{Y\} = E\{a \cdot X\} = a \cdot E\{X\} = a \cdot \mu_X$$

Varianz:

$$\sigma_Y^2 = a^2 \cdot \sigma_X^2$$

Standardabweichung:

$$\sigma_Y = a \cdot \sigma_X$$

3.3.4 Mittelung von Messwerten

Werden N unabhängige Messungen derselben Grösse gemittelt ($Z = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$):

$$\mu_Z = \mu_X$$

$$\sigma_Z^2 = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2 \quad (\text{Die Varianz sinkt um den Faktor } N)$$

$$\sigma_Z = \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \quad (\text{Die Standardabweichung sinkt um } \sqrt{N})$$

3.3.5 Sensorfusion / Optimale Gewichtung

Kombiniert man zwei unabhängige Sensormessungen linear ($Z = a \cdot X + b \cdot Y$), so gilt:

$$\mu_Z = a \cdot \mu_X + b \cdot \mu_Y$$

$$\sigma_Z^2 = a^2 \cdot \sigma_X^2 + b^2 \cdot \sigma_Y^2$$

Für eine echte gewichtete Mittelung gilt: $a + b = 1 \implies b = 1 - a$.

optimale Gewichtung: $\frac{\partial \sigma_Z^2}{\partial a} \stackrel{!}{=} 0$.

$$\frac{\partial \sigma_Z^2}{\partial a} = 2a \cdot \sigma_X^2 - 2(1 - a) \cdot \sigma_Y^2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$a = \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2} \quad \text{und} \quad b = 1 - a = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$

minimale Varianz:

$$\sigma_{Z,opt}^2 = \frac{\sigma_X^2 \cdot \sigma_Y^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$